

## חדו"א 2א ~ הרצאה 16

שחר פרץ

18 ליוני 2026

**מרה:** יעל קרשון

**תזכורת:** לכל  $f, g \in R(\mathbb{T})$  הגדרנו סמי מכפלה פנימית הרמיטית, להיות:

$$\langle f | g \rangle := \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \overline{g(t)} dt$$

**הערה 1.** באנגלית, Hermitian inner/scalar/dot product

המכפלה הפנימית לעיל משרה לנו (סמי) נורמת  $L_2$ , שתסומן ב- $\| \cdot \|_{L_2}$ . דיברנו על קושי שוורץ, והסקנו ש- $\|f\| = 0$  אמ"מ  $\langle f | g \rangle = 0 \forall g$ . מכאן שה- $f$  ים שהמאפס שלהם הוא כל המרחב הם מרחב וקטורי, ולקיחת quotient space עליהם מאפשרת לנו לקבל מרחב שבו הנורמה מתנהגת כמו נורמה רגילה ולא מנוונת.

**מסקנה 1.** א"ש המשולש,  $\|f + g\| \leq \|f\| + \|g\|$ .

הוכחה. ואכן:

$$\begin{aligned} \|f + g\|^2 &= \langle f + g | f + g \rangle = \|f\|^2 + \underbrace{2\Re \langle f | g \rangle}_{\leq |\langle f | g \rangle| \leq \|f\| \|g\|} + \|g\|^2 \leq \|f\|^2 + 2\|f\| \|g\| + \|g\|^2 = (\|f\| + \|g\|)^2 \end{aligned}$$

■

כנדרש.

באותה המידה שניתן לשייך לפונקציות חלקות טורי פונקציות (טיילור וכו'), ניתן לשייך לפונקציה מחזורית טור פוריה שהוא טור דו"צ.

**הגדרה 1.** מקדמי פוריה (Fourier) של  $f \in R(\mathbb{T})$ , הם לכל  $n \in \mathbb{Z}$ :

$$\hat{f}(n) := \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt = \langle f | e^{int} \rangle$$

**הגדרה 2.** מקדמי פורייה של  $f$  הם:

$$(S_n f)(t) := \sum_{n=-N}^N \hat{f}(n) e^{int}$$

**הגדרה 3.** טור פורייה של  $f$  הוא:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{f}(n) e^{int}$$

**הערה 2.** שימו לב! מכיוון שאנחנו במרחב וקטורי שאיננו נוצר סופית, נורמות שונות שנגדיר יגדירו התכנסות שונה של הטור. פרטים נוספים בחלק השלישי של הקורס.

**משפט 1.** תהי  $f \in R(\mathbb{T})$ , אז  $S_n f$  הוא ההטלה האורתוגונלית של  $f$  על מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מדרגה  $n \geq$ .

או בניסוח מפורש יותר:

(1)  $S_n f$  שייך למרחב הפולינומים הטריגונומטריים.

(2) לכל  $g$  פולינום טריגונומטרי מדרגה  $n \geq$ ,  $f - S_n f \perp g$ .

הוכחה. ההוכחה קלה. (1) נובע ישירות מההגדרה. בשביל (2) נשתמש בעובדה ש- $\langle e^{int} | e^{int} \rangle$  הוא 1 אם  $n = m$ , אחרת 0. למזלנו, יש לנו את הבסיס של  $e^{int}$  שהפולינומים הטריגונומטריים נתונים ע"י קומבינציה לינארית שלהם, לכן די להסתכל על איברי הבסיס:

$$\langle f - S_n f | e^{int} \rangle = \langle f | e^{int} \rangle - \langle S_n f | e^{int} \rangle = \langle f | e^{int} \rangle - \left\langle \sum_{m=-N}^N \hat{f}(m) e^{imt} \middle| e^{int} \right\rangle = \hat{f}(n) - \hat{f}(n) = 0$$

■ לכן  $\langle f | g \rangle = 0$  לכל  $g \in \{e^{int}\}_{n=-N}^N$ . לכן לכל  $g \in \text{span}\{e^{int}\}_{n=-N}^N$  מתקיים ש- $\langle f | g \rangle = 0$ .

**מסקנה 2.** (א) ("הזנב מאונך לקירוב")  $f - S_n f \perp S_n f$

(ב)  $S_n f$  הוא הפולינום הטריגונומטרי מדרגה  $n \geq$  הקרוב ביותר ל- $f$ , כלומר לכל פולינום טריגונומטרי  $p$  אחר מתקיים  $\|f - S_n f\| \leq \|f - p\|$ .

■ הוכחת א'. מחלק 1 מתקיים ש- $S_n f$  פולינום טריגונומטרי ולכן ניתן להשוואה. מחלק ב'  $f - S_n f \perp S_n f$ .

הוכחת ב'. אכן מתקיים, לכל  $p$  פולינום טריגונומטרי, ממשפט פיתגורס:

$$\|f - p\|^2 = \|(f - S_n f) + (S_n f - p)\|^2 = \|f - S_n f\|^2 + \underbrace{\|S_n f - p\|^2}_{\geq 0} > \|f - S_n f\|^2$$

■

**הערה 3.** זוהי מסקנה יותר כללית מלינארית 2 שנוכחה להיטלים במרחב מכפלה פנימי.

**הערה 4.** מרחב הפולינומים הטריגונומטריים מכל מעלה צפוף ב- $R(\mathbb{T})$  ביחס לנורמה  $L_2$ .

**הגדרה 4.** עבור  $f, f_n \in R(\mathbb{T})$ , נאמר ש- $f_n \xrightarrow{L_2} f$  ("התכנסות ב- $L_2$ ", "התכנסות כוורמת  $L_2$ ") באמצעות:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{L_2} = 0$$

**הערה 5.** לא משתמשים ב- $L_\infty$  בקורס.

**הגדרה 5.** בהינתן  $f, f_n \in \mathbb{T}$ , אם  $\max_{t \in [0, 2\pi]} |f_n(t) - f(t)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  אז  $f_n \rightarrow f$  במ"ש.

**למה 1.** הטענה לעיל שקולה לכך ש- $\Re f_n \xrightarrow{u} \Re f$  במ"ש וגם  $\Im f_n \xrightarrow{u} \Im f$  במ"ש.

**הערה 6.** ראשית נבחין שהתכנסות במ"ש של פונקציות מרוכבות לא תלויה בנורמה שאנו עובדים איתה, ושנית נבחין שזה שקול לשימוש ב- $L_\infty$ .

**למה 2.** נתונה  $f_n \rightarrow f \in C(\mathbb{T}) \subset R(\mathbb{T})$ . נניח  $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ , אז  $f_n \rightarrow f$  ב- $L_2$ .

הוכחה. "ההוכחה קלה"

$$\|f_n - f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \underbrace{|f_n(t) - f(t)|^2}_{\leq \max |f_n - f|^2} dt \leq \frac{1}{2\pi} \cdot 2\pi \cdot \max |f_n - f|^2 \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

נסכם: יש לנו שלושה מובנים של שאיפה.

- שאיפה במ"ש<sup>1</sup>, שגוררת שאיפה נקודתית.
- שאיפה נקודתית<sup>2</sup>, שגוררת שאיפה ב- $L_2$
- שאיפה ב- $L_2$ <sup>3</sup>.

<sup>1</sup>שקול לשאיפה במובן  $L_\infty$ , שכמובן משרה טופולוגיה.

<sup>2</sup>שקול לשאיפה בטופולוגית המכפלה, Tychonoff Topology.

<sup>3</sup>אפשר לנסח את הגרירות האלו בכך ש- $L_2$  משרה את הטופולוגיה הגסה ביותר, בעוד טופולוגיית המכפלה עדינה יותר, ו- $L_\infty$  עדינה אף יותר.

**השאלה המרכזית:** בהינתן  $f \in R(\mathbb{T})$ , האם  $S_n f \rightarrow f$  נקודתית? במ"ש? ב- $L_2$ ?

**תרגיל 1.** 1.  $f_n, f \in C(\mathbb{T})$  כאשר  $f_n \rightarrow f$  במ"ש גורר  $f_n \rightarrow f$  נקודתית

2. בהינתן  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ , ו- $f_n \in C(\mathbb{T})$ , אם  $f_n \rightarrow f$  במ"ש אז  $f \in C(\mathbb{T})$ .

**למה 3.** נניח ש- $p$  פולינום טריגונומטרי מדרגה  $N \geq$ . אז לכל  $n \geq N$  מתקיים ש- $S_n p = p$ .

הוכחה. נרשום  $p(t) = \sum_{k=-N}^N a_k e^{ikt}$  אז:

$$\hat{p}(m) = \left\langle \sum_{k=-N}^N a_k e^{ikt} \middle| e^{imt} \right\rangle = \sum_{k=-N}^N a_k \langle e^{ikt} | e^{imt} \rangle = \begin{cases} a_m & |m| \leq N \\ 0 & |m| > N \end{cases}$$

■

**הערה 7.** יותר קל להוכיח להוכיח את זה עם היטלים.

**דוגמה.** עבור:

$$f(t) = \sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

נבחין ש- $f$  פולינום טריגונומטרי מדרגה 1. נחשב את מקדמי פוריה שלה:

$$\hat{f}(1) = \frac{1}{2i} = \frac{-i}{2} \qquad \hat{f}(0) = 0 \qquad \hat{f}(-1) = -\frac{1}{2i} = \frac{i}{2}$$

ואכן, נקבל ש-:

$$\sin t = \frac{1}{2i} e^{it} - \frac{1}{2i} e^{-it}$$

**משפט 2** ((אי) יחידות של גבול  $L_2$ ). נתונות  $f, g \in R(\mathbb{T})$ . נניח  $f_n \rightarrow g$  ו- $f_n \rightarrow f$  ב- $L_2$ . אז  $\|f - g\| = 0$ .

הוכחה.

$$\|f - g\| = \|f - f_n + f_n - g\| \leq \|f - f_n\| + \|f_n - g\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

■

**תרגיל 2.** אם  $f \in C(\mathbb{T})$  ו- $\|f\| = 0$ , אז  $f \equiv 0$ .

**מסקנה 3.** אם  $f_n \rightarrow f, g \in C(\mathbb{T})$  אז  $f = g$ .

**הערה 8.** באמצעות פירוק של  $f = u + iv$  (כאשר  $u = \Re f, v = \Im f$ ) אז:

$$\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |v(t) + iu(t)|^2 dt = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

לכן  $\|f\| = 0$  אם ו- $\|u\| = \|v\| = 0$ .

**משפט 3** (א"ש בזל). עבור  $f \in R(\mathbb{T})$ , לכל  $N$  מתקיים ש- $\|S_n f\| \leq \|f\|$ .

הוכחה. מא"ש המשולש:

$$\|f\|^2 = \|f - S_n f + S_n f\|^2 = \|f - S_n f\|^2 + \|S_n f\|^2 \geq \|S_n f\|^2$$

■

**הערה 9.** זו תכונה אופיינית להיטלים.

**מסקנה 4.** נתונה  $f \in R(\mathbb{T})$  אז  $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \|\hat{f}(n)\|^2$  מתכנס.

**הערה 10.** שימו לב שאיברי הטור אי-שליליים ולכן סדר הסכימה אינו משנה.

הוכחה. נוכיח באמצעות קריטריון קושי. לכל  $N_1, N_2$  ו-  $N = \min\{N_1, N_2\}$  מתקיים:

$$\sum_{n=-N_1}^{N_2} |\hat{f}(n)|^2 \leq \sum_{n=-N}^N |\hat{f}(n)|^2 \stackrel{!}{=} \|S_N f\|^2 \stackrel{*}{\leq} \|f\|^2$$

כאשר  $\stackrel{*}{\leq}$  נובע מבזל, ו-  $\stackrel{!}{=}$  נכון כי:

$$S_f = \sum_{n=-N}^N a_n e^{int}$$

ולכן:

$$\|S_N f\|^2 = \left\langle \sum_{k=-N}^N a_k e^{ikt} \left| \sum_{\ell=-N}^N a_\ell e^{i\ell t} \right. \right\rangle = \sum_{\ell, k} a_k \overline{a_\ell} \langle e^{ikt} | e^{i\ell t} \rangle = \sum_{k=-N}^N |a_k|^2 = \sum_{k=-N}^N \|\hat{f}(k)\|^2$$

■

.....

שחר פרץ, 2026

קומפל ב-L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X ויוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד